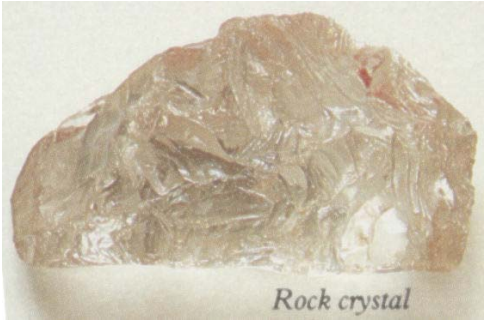
ZADANIE 2

Minerały krzemianowe



kryształ górski

Krzemiany występują powszechnie na Ziemi tworząc wiele różnorodnych minerałów. Badając jeden z takich minerałów stwierdzono, że jest on jednorodnym związkiem **A** o następującym składzie: 48,9 % Fe, 3,8 % Mg, 14,5 % Si i 32,8 % O.

1. (a) Ustal wzór sumaryczny tego krzemianu. (b) Jakie jony (rodzaj i ładunek) wchodzą w skład tej soli? (c) Jak można wyjaśnić nietypowy stosunek zawartości Fe i Mg w tym związku ? *Istnieje wiele analogów związku **A**, w których stosunek liczby moli Fe do Mg może być praktycznie dowolny, przy tym samej zawartości Si i O wyrażonej w % molowych (atomowych)*. (d) Jakie cechy atomów (jonów) Fe i Mg decydują o możliwości wystąpienia tego zjawiska ?
2. Zapisz wzór związku **B**, analogu związku **A**, w którym atomy Fe są zastąpione atomami Mg (taki minerał również występuje w przyrodzie).
3. Minerały krzemianowe ulegają procesom wietrzenia (rozkładu) pod wpływem wody i CO_2. Zapisz jonowo zbilansowane równanie reakcji takiego rozkładu dla związku **B**, wiedząc, że jedynym nierozpuszczalnym w wodzie produktem jest SiO_2.
4. Dlaczego wśród ditlenków grupy węglowców, SiO_2 jest substancją stałą, natomiast CO_2 jest gazem ?

Uwaga! Masy molowe należy w obliczeniach przyjąć z dokładnością podaną w dostępnej tabeli układu okresowego.

Rozwiązanie zadania 2.

1. (a) Stosunek molowy pierwiastków wynosi:

   Fe : Mg : Si : O = (48,9/55,845) : (3,8/24,305) : (14,5/28,0855) : (32,8/15,9994) ≈ 0,88 : 0,16 : 0,52 : 2,05 ≈ **1,7 : 0,3 : 1 : 4**, czyli związek **A** jest opisywany wzorem $Fe_{1,7}Mg_{0,3}SiO_4$. Minerał ten nosi nazwę oliwinu. (*Uwaga*: *dopuszczalny jest dowolny wzór wyrażający prawidłowo stosunek liczby moli, np.* $Fe_{17}Mg_3Si_{10}O_{40}$).

   (b) W skład soli wchodzą jony: Fe^{2+}, Mg^{2+} i SiO_4^{4-}.

   (c) Nietypowy i dowolny stosunek zawartości jonów Fe^{2+} i Mg^{2+} można wyjaśnić tym, że jony Fe^{2+} i Mg^{2+} mogą się wzajemnie zastępować w sieci krystalicznej. Związek ten można traktować jak „stały roztwór" Fe_2SiO_4 i Mg_2SiO_4. Zjawisko takie nazywamy *izomorfizmem*, a jony Fe^{2+} i Mg^{2+} stanowią parę izomorficzną (**Uwaga!** *nie jest wymagana znajomość pojęcia izomorfizmu i pary izomorficznej*).

   (d) Parę izomorficzną tworzą jony o tym samym ładunku i podobnych promieniach.

2. Związek pozbawiony Fe byłby opisywany wzorem Mg_2SiO_4 (związek **B**). W przyrodzie występuje jako minerał forsteryt (*Uwaga: nie jest wymagana znajomość nazw minerałów: oliwin, forsteryt*).

3. $Mg_2SiO_4 + 2H_2O + 4CO_2 \rightarrow 2Mg^{2+} + 4HCO_3^- + SiO_2$

4. Krzem ze względu na duży promień atomowy nie może tworzyć wiązań π i w rezultacie - wiązań podwójnych. W przypadku CO_2, wskutek obecności wiązań podwójnych, wszystkie wiązania są wysycone. Dzięki temu mogą istnieć trwałe oddzielne cząsteczki tego związku. Takiej możliwości wysycenia nie ma w przypadku SiO_2 i atom tlenu musi łączyć się z dwoma atomami Si. W wyniku tego tworzy się rozbudowana struktura ciała stałego o wzorze sumarycznym SiO_2.